

金融工程

署名人：黄君杰

S0960511020008

010-63222932

[huangjunjie@china-invs.cn](mailto:huangjunjie@china-invs.cn)

参与人：何峰

S0960112020022

0755-82023446

[hefeng@china-invs.cn](mailto:hefeng@china-invs.cn)

相关报告

1. 《2012 量化专题系列之六——一致预期-技术面因子的测算》，黄君杰、何峰，2012-11-28
2. 《2012 年报量化专题系列之四——基于 SUE 与股指期货的对冲策略》，朱晔、何峰，2012-06-25
3. 《2012 年报量化专题系列之三——基于一致预期的 PEAD》，朱晔、何峰，2012-04-09

## 2012 量化专题系列之五

### 一致预期-基本面因子的测算

报告摘要：

一致预期数据最具魅力之处，在于它兼具基本面性质（数据反映公司经营状况预期）和技术面性质（数据变动反映分析师情绪变动）。在本篇报告中，我们将会研究三个由一致预期数据衍生出来的基本面类型的因子，套用我们熟悉的单因子研究框架，对每个因子的效用进行具体的测算。

以下是本篇报告的主要结论：

- 目前全市场上有 40% 的个股已经被研究机构充分覆盖，40% 的个股获得一定的关注。
- 分析师对上市公司预期虽然偏乐观，但总的来说已经越来越能准确预测上市公司的净利润数值了。
- **ERG 因子**在沪深 300 和中证 800 成分股中有一定效用，但近期效用一般，不过值得继续关注，**推荐**。
- **EEY 因子**在 2007 及 2009 年表现十分出色，但因子在近期失效。
- **GPE 因子**在沪深 300 与中证 800 中有不错的表现：近期胜率较高，回撤情况控制得不错，超额收益亦较为良好，**强烈推荐**。

在系列六中，我们将会测试三个“一致预期-技术面因子”，敬请参阅。

风险提示：

- 单因子测算结果仅是影响股价的其中一个因素，实际投资中需要结合多方面的因素进行考虑。

报告关键词：

一致预期，量化选股

## 目 录

|                  |    |
|------------------|----|
| 一、一致预期数据解析 ..... | 4  |
| 二、ERG 因子测算 ..... | 5  |
| 三、EEY 因子测算 ..... | 9  |
| 四、GPE 因子测算 ..... | 12 |
| 五、小结 .....       | 15 |

## 图表目录

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 图 1: 上市公司被卖方研究机构覆盖的情况 .....           | 5  |
| 图 2: 股票 CAF 在每个报告期的分组值 .....          | 5  |
| 图 3: ERG-HS300-流通加权-月频策略下的超额收益 .....  | 8  |
| 图 4: ERG-HS300-流通加权-季频策略下的超额收益 .....  | 8  |
| 图 5: ERG-HS300-季频策略下的累计收益图 .....      | 9  |
| 图 6: EEY-ZZ800-等权-月频策略下的超额收益 .....    | 11 |
| 图 7: EEY-ZZ800-等权-季频策略下的超额收益 .....    | 11 |
| 图 8: EY-ZZ800-等权-月频策略下的超额收益 .....     | 12 |
| 图 9: EY-ZZ800-等权-季频策略下的超额收益 .....     | 12 |
| 图 10: GPE-HS300-流通加权-月频策略下的超额收益 ..... | 14 |
| 图 11: GPE-HS300-流通加权-季频策略下的超额收益 ..... | 14 |
| 图 12: GPE-HS300-季频策略下的累计收益图 .....     | 15 |
| 表 1: 朝阳永续个股一致预期净利润计算方法 .....          | 4  |
| 表 2: 上市公司被买方研究机构覆盖的比例 .....           | 5  |
| 表 3: ERG-月频策略组合的关键统计量 .....           | 7  |
| 表 4: ERG-季频策略组合的关键统计量 .....           | 7  |
| 表 5: EEY-月频策略组合的关键统计量 .....           | 10 |
| 表 6: EEY-季频策略组合的关键统计量 .....           | 10 |
| 表 7: GPE-月频策略组合的关键统计量 .....           | 13 |
| 表 8: GPE-季频策略组合的关键统计量 .....           | 13 |
| 表 9: 2012 年 GPE-HS300 冬季策略股票榜单 .....  | 15 |
| 表 10: 一致预期-基本面因子测算小结 .....            | 15 |
| 表 11: 一致预期-技术面因子测算小结 .....            | 16 |

一致预期数据，指的是卖方分析师对于上市公司未来财报数据作出预测的加权综合值。尽管难言一致预期数据一定能够准确反映公司的经营情况，但这座在分析师之间搭建的桥梁，无疑为我们预测上市公司基本面提供可靠的证据。

目前市场上研究一致预期的方法主要有两种：第一种是基于事件分析法所构建的投资策略，以“业绩超预期”或“评级获上调”作为一个买入股票的触发点；第二种是将一致预期数据衍生出一系列的因子，用较为传统的因子框架进行量化选股，以此获得超额收益。

在系列三的报道中，我们基于事件分析法，对“年报业绩超预期”进行了细致的研究。我们设定了一个 CAF 模型<sup>1</sup>（Consensus Analyst Forecast），用以衡量盈利惊喜偏离市场预测的程度。CAF 值越高，市场盈利惊喜程度越大。

然而 CAF 模型实证结果并不十分理想。虽然从结果上看，业绩超预期的股票确实存在价格漂移的现象，但这种现象却并不稳定；究其原因，是因为年报与一季报相隔时间甚短，因此年报对股价造成的影响往往会被干扰。更令人沮丧的是，目前国内没有一家数据商能够具体提供季报的一致预期数值，CAF 模型的可操作性有限，因此我们目前并不将事件分析法作为研究重点。在接下来的两篇系列报告中，我们将会具体研究一些由一致预期衍生出来的因子，并套用我们熟悉的单因子研究框架，对每个因子的效用进行具体的测算。

比起传统基本面因子或技术面因子，一致预期数据最具魅力之处，在于它兼具了基本面性质（数据反映公司经营状况预期）和技术面性质（数据变动反映分析师情绪变动）。例如通过某公司 2012 年的净利润一致预期值，我们能够计算反映公司未来基本面的净利润预测同比增长率；但这个数值实际上会随着分析师的调整而每期变动的，因此这种变动的趋势反映了情绪的变化。因此一致预期指标极具深入研究的意义。

事实上，大部分衍生出来的指标是同时具备这两个性质的。尽管如此，我们还是把接下来将要测试的 6 个指标区分成“一致预期-基本面因子”和“一致预期-情绪面因子”两类指标。我们会将两类指标的测试结果分成系列五和系列六两篇报告推出。而在后续研究中，我们会具体研究多因子框架的搭建，以及基于事件分析框架下的投资策略，敬请期待。

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 一致预期-基本面因子 | ERG（预测净利润同比增长率）        |
|            | EEY（预测收益率，PE 倒数）       |
|            | GPE（预测增长率市盈率比值，PEG 倒数） |
| 一致预期-情绪面因子 | ERM（预测净利润调整幅度）         |
|            | EAA（预测净利润一致预期度）        |
|            | ERC（预测净利润调整信心度）        |

<sup>1</sup> CAF 指标用以衡量年报盈利信息的惊喜程度，CAF 越大，盈利惊喜程度就越高。详细计算方法请参阅《2012 年报量化专题系列之三——基于一致预期的 PEAD》。

## 一、一致预期数据解析

目前市场上提供一致预期数据较为主流的数据商有朝阳永续、今日投资与万得资讯。万得提供各机构预测数据的分布情况，包括平均值、中值、最大值、最小值和标准差；朝阳永续提供一个经过“机构影响力”和“时间序列”双重加权的预测数值；今日投资除了提供预测均值以外，另外会提供一个经过“分析师盈利预测准确性”、“机构影响力”和“时间”三项加权方式的预测数值。

在本次研究中，我们将主要采用朝阳永续的一致预期数值（EAA 指标由于数据涵盖不全的原因，我们将采用万得资讯的数据），主要考虑到目前朝阳永续在各研究机构的覆盖度较高，数据质量较受认可，但这并不意味着采用此数据商的结果将会优于其它数据商的结果<sup>2</sup>。

下面是由朝阳永续提供的关于个股一致预期数据的计算方法，具体分为四种类型，主要根据近期上市公司所发布的报告数量而定。在我们的后续报告中，为了确保一致预期数据的准确性，我们只采用类型 1 和类型 2 的数据<sup>3</sup>。

表 1：朝阳永续个股一致预期净利润计算方法

|      |      |                                                                                                                                                                                        |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 类型 1 | 加权计算 | 90 日内有 5 家以上机构出具了该股的预测，严格按照朝阳永续的一致预期算法，对机构影响力和时间影响力进行双重加权。                                                                                                                             |
| 类型 2 | 手工估算 | 当预测机构数或预测时间等有效性达不到一致预期要求时，我们进入优化估算流程。比如：预测机构数达不到要求，如只有 2 家机构，则根据机构的影响力直接取影响力大的机构的数据作为一致预期数据；再如：满足不了 90 日内预测的要求，必须调取 120 日的预测数据，此时 90~120 日的预测值必须两家以上预测值进行算术平均，平均值作为一个有效值参与 90 日内的加权计算。 |
| 类型 3 | 数据模拟 | 即统计日起的历史未有机构出具有效预测数据，因此以最近的四个季度滚动收益或其他有效预测数据进行模拟计算所得的数据；该预测数据只能作为指数估值时的测算数据，不能作为该股票的预测值。                                                                                               |
| 类型 4 | 沿用数据 | 即统计日起的历史 6 个月内未有机构出具有效预测数据，因此沿用 6 个月前的一致预期数据。                                                                                                                                          |

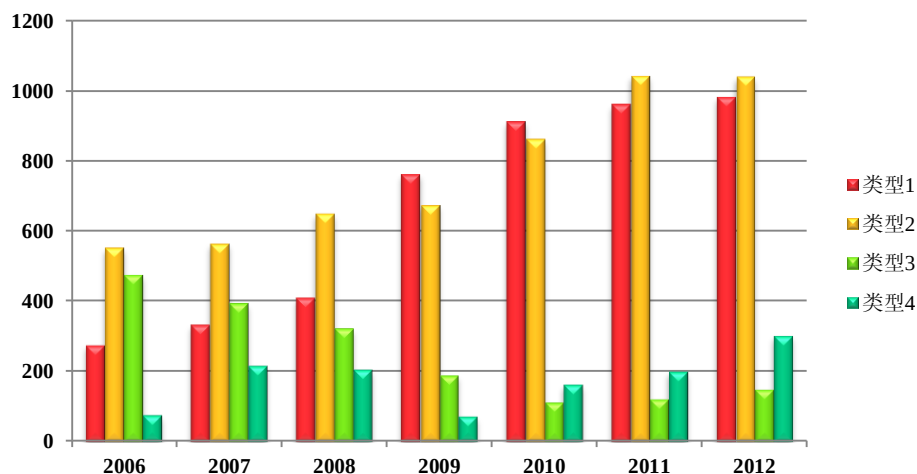
资料来源：朝阳永续，中投证券研究所

图 1 和表 2 分别统计了各类型在每一年的上市公司数目及其占比。可以看出，类型 1 与类型 2 在近年的占比已经超过 8 成，可见卖方机构对于上市公司的覆盖面已经越来越广。而从 2009 年开始，预测值最为可靠的类型 1 占比一直超过 40%，也就是说目前市场上接近 1000 家上市公司是被研究机构充分研究过的。——这除了说明一致预期数据越来越能代表市场主流观点外，也同时暗示着在这些公司中赚取 alpha 的空间越来越少了。

<sup>2</sup> 数据商之间的数据质量比较也是我们后续研究中一个重要课题。我们期待投资者在这方面能够给予宝贵的参考建议。

<sup>3</sup> 在数据的初步测算中，我们亦分别处理过类型 1 和类型 2 的数据，但测算结果区别并不十分大。为了保证投资组别的个股数量，我们在研究中依旧将类型 1 和类型 2 一并处理。

图 1：上市公司被卖方研究机构覆盖的情况



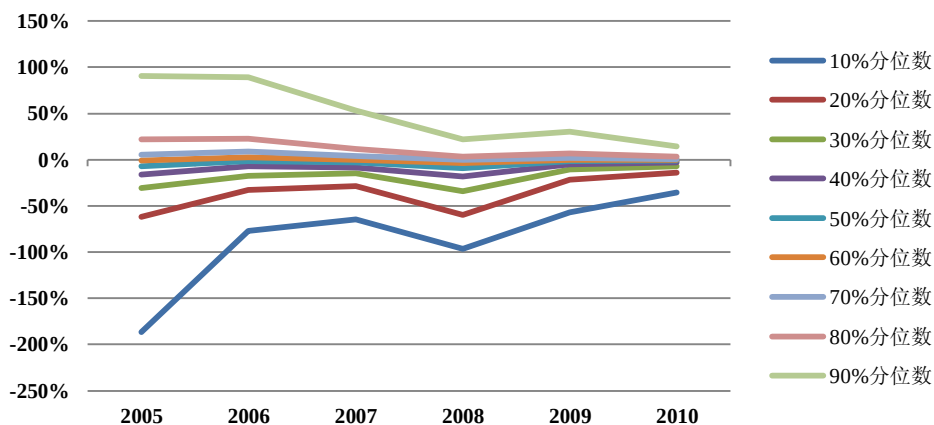
资料来源：朝阳永续，中投证券研究所

表 2：上市公司被卖方研究机构覆盖的比例

|      | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 <sup>4</sup> |
|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|
| 类型 1 | 20%  | 22%  | 26%  | 45%  | 45%  | 41%  | 40%               |
| 类型 2 | 40%  | 37%  | 41%  | 40%  | 42%  | 45%  | 42%               |
| 类型 3 | 34%  | 26%  | 20%  | 11%  | 5%   | 5%   | 6%                |
| 类型 4 | 5%   | 14%  | 13%  | 4%   | 8%   | 9%   | 12%               |

资料来源：朝阳永续，中投证券研究所

图 2：股票 CAF 在每个报告期的分组值



资料来源：朝阳永续，Tinysoft，中投证券研究所

我们在系列三的报道中，我们通过对 CAF 的计算获得了如下一些信息：

1. **CAF 值逐年在收敛，说明一致预期数据越来越能准确预测上市公司公布的净利润数值。**除了可能与卖方研究员水平提高，信息透明度增强，上市公司财务会计进一步规范化有关之外，还可能与一致预期计算方法得到改善和优化有关；

<sup>4</sup> 2012 年统计数据时点为 2012-10-15，其它年份统计时点为 12 月 31 日。



2. **卖方研究员普遍都对上市公司年报数据报以较为“乐观”的预期。**以 2010 年年报为例,一致预期与实际公告值的偏差有 80%的可能性会在[-40%, 19%]之间变动。——换个角度说,公告净利润比一致预期值低的次数要比高的次数要多;
3. **宏观经济环境可能对一致预期数据造成方向性的偏差。**以 2009 年为例,宏观经济环境变好可能使得盈利惊喜程度比其它年份要更高。

在下面的实证检验部分,我们将分别在沪深 300 成分股、中证 500 成分股与中证 800 成分股中建仓,在月频、季频两种换仓方式下,分别对流通加权和等权两种方式构建的投资组合进行实证检验。超额收益分别以沪深 300、中证 500 和中证 800 指数作为基准(无论投资组合是流通加权还是等权,我们都以这三个指数作为基准)。

在每个窗口期期初,我们将对样品股内的因子大小进行排序,剔除前后 1% 的极端值<sup>5</sup>,平均分成 10 组,对指标最高的组别以等权或流通加权方式构建组合,持有到窗口期末,统计超额收益,并进行换仓。(事实上我们会对所有组别的结果都进行测算,以检验线性关系和指标稳定度,但经济意义上我们只列举第十组的结果,除非有特殊情况,否则我们不会在后文中另外说明)

值得一提的是,以一致预期因子所构建的策略在年报发布期间的月份可能会有问题,因为根据我们的定义,对于某个股而言,一旦披露了年报,我们就会提取下一年的一致预期数据。举个例子,在 2012 年 3 月 31 日, A 公司已经披露了 2011 年年报,这时候我们计算的 ERG 是 2012 年的预测净利润增长率;但未披露年报的 B 公司,此时的 ERG 还是 2011 年的预测值。因此在该时段采用这个策略可能会存在问题。

有鉴于此,在季频策略下,我们取每年的 1 月底,4 月底,7 月底和 10 月底作为换仓时点;在报告中,为方便表述,我们分别以春、夏、秋、冬指代这四个时点的持仓状况。我们唯一的考虑因素是 1 月底之前披露年报的公司数目不会多,而到了 4 月底,所有公司都已经披露完年报,这样能够在不太完善的单因子投资策略之中找一个较好的平衡点。

通过这种较为严密的单因子测算方式,我们能够较为全面而准确地衡量因子的效用和各项特性<sup>6</sup>。

## 二、ERG 因子测算

**ERG (Estimated Revenue Growth)** 指标的构建方式与净利润同比增长率相类似。我们通过一致预期数据,对上市公司下个财报年的预期增长率进行预测。指标的具体构建方式为:

<sup>5</sup> 1%是一个所有指标测算之中都会固定剔除的比例(特别说明除外),并非通过优化得出来的结果。如果在测算中我们认为极端值对结果产生偏离性影响,我们会指出并在后续研究中进行更深入的分析研究。

<sup>6</sup> 由于篇幅关系,我们并不会在报告中详细列举所有检测结果。请参阅与报告相关的 Excel 附件。

$$ERG_{i,t,y} = \frac{E_{CAF}(Rev_{i,t,y}) - Rev_{i,y-1}}{|Rev_{i,y-1}|}$$

其中， $E_{CAF}(Rev_{i,t,y})$  代表的是上市公司  $i$  在时间  $t$  对于下年年报的一致预期净利润； $Rev_{i,y-1}$  则代表公司  $i$  上年年报的真实净利润。因此 ERG 可以理解为公司下一年的预测净利润增速。

传统上，若没有行业和公司研究员的帮助，量化研究员是很难通过模型合理地计算上市公司的预测净利润增速的，原因是经营性事件和宏观经济环境是很难被量化的。通过一致预期数据，我们能够较为合理地量化市场观点，从而得出可靠度较高的预测值。

在我们的归类中，ERG 属于“一致预期-基本面因子”指标，原因在于我们只考虑了上市公司的基本面情况，并没有考虑指标环比变动所反应的分析师情绪。而在系列六的报告中，我们会将预测净利润的环比变动情况衍生新的情绪指标 ERM (Estimate Revision Magnitude)，敬请留意。

表 3 和表 4 展示的 ERG 因子分别在月频和季频下的测算结果。单从统计量的结果，我们能够得出如下一些结论：

- ERG 因子对于中证 500 几乎没有效用，对于沪深 300 和中证 800 有一定的效用，但总体 t 检验都不理想**——我们的解读是，预测净利润增长率对于市场而言已经是“Common Sense”，通过这个因子挑选股票是很难获得 Alpha 收益的。
- 季频结果明显要比月频结果理想**，说明了通过 ERG 因子筛选的个股要一段时间才能较好地跑赢基准指数；
- 除了中证 800 成分股以等权构建组合明显优于流通加权组合外，其它成分股以两种方式构建没有太大的差异。

**表 3：ERG-月频策略组合的关键统计量**

|           | 流通加权组合 |         |        | 等权组合   |        |         |
|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
|           | HS300  | ZZ500   | ZZ800  | HS300  | ZZ500  | ZZ800   |
| 胜率        | 52%    | 50%     | 54%    | 57%    | 46%    | 62%     |
| 平均超额收益（月） | 0.48%  | -0.22%  | 0.20%  | 0.70%  | 0.28%  | 0.82%   |
| 超额收益中位数   | 0.51%  | 0.00%   | 0.13%  | 0.44%  | -0.24% | 0.71%   |
| 最大收益      | 10.96% | 5.53%   | 10.92% | 12.63% | 16.33% | 8.76%   |
| 最大回撤      | -8.75% | -10.35% | -6.95% | -9.12% | -5.38% | -10.18% |
| t 值       | 1.16   | -0.58   | 0.53   | 1.41   | 0.77   | 1.84    |
| 信息比率      | 0.46   | -0.24   | 0.22   | 0.56   | 0.32   | 0.77    |

资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

**表 4：ERG-季频策略组合的关键统计量**

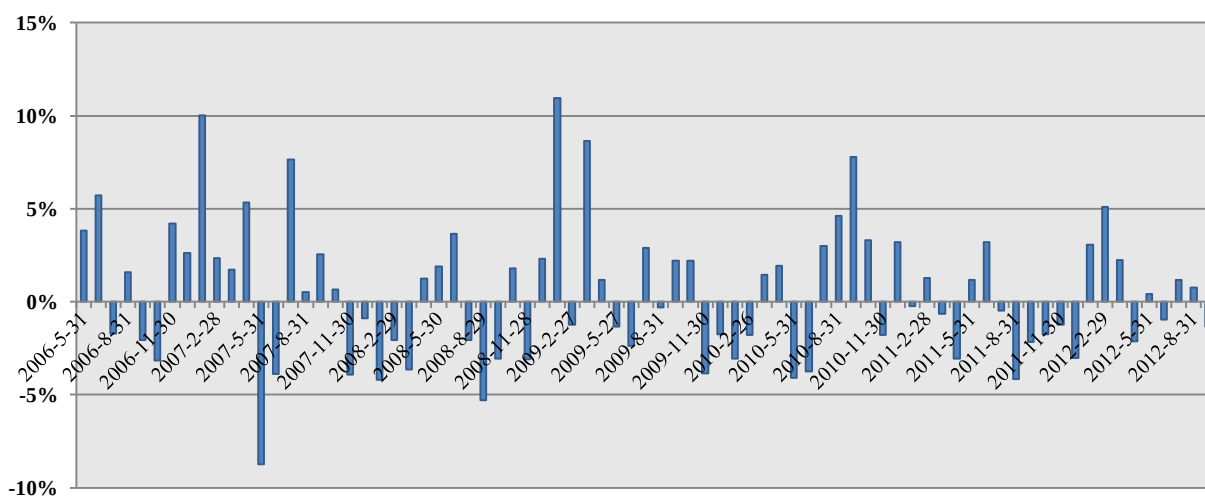
|    | 流通加权组合 |       |       | 等权组合  |       |       |
|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | HS300  | ZZ500 | ZZ800 | HS300 | ZZ500 | ZZ800 |
| 胜率 | 56%    | 45%   | 55%   | 56%   | 41%   | 64%   |

|           |        |         |         |        |        |         |
|-----------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|
| 平均超额收益（季） | 3.36%  | 0.01%   | 1.31%   | 3.42%  | 1.27%  | 3.08%   |
| 超额收益中位数   | 1.32%  | -0.29%  | 3.01%   | 2.99%  | -0.34% | 3.36%   |
| 最大收益      | 25.91% | 12.97%  | 13.43%  | 32.10% | 17.74% | 23.80%  |
| 最大回撤      | -8.77% | -14.98% | -12.75% | -9.73% | -5.73% | -10.09% |
| t 值       | 1.89   | 0.00    | 0.87    | 1.61   | 1.02   | 1.64    |
| 信息比率      | 0.76   | 0.00    | 0.37    | 0.64   | 0.43   | 0.70    |

资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

上述结果显示 ERG 因子可能在沪深 300 成分股中更为有效，因此我们再进行重点观察 ERG-HS300 在两个操作频度下的一些特性。

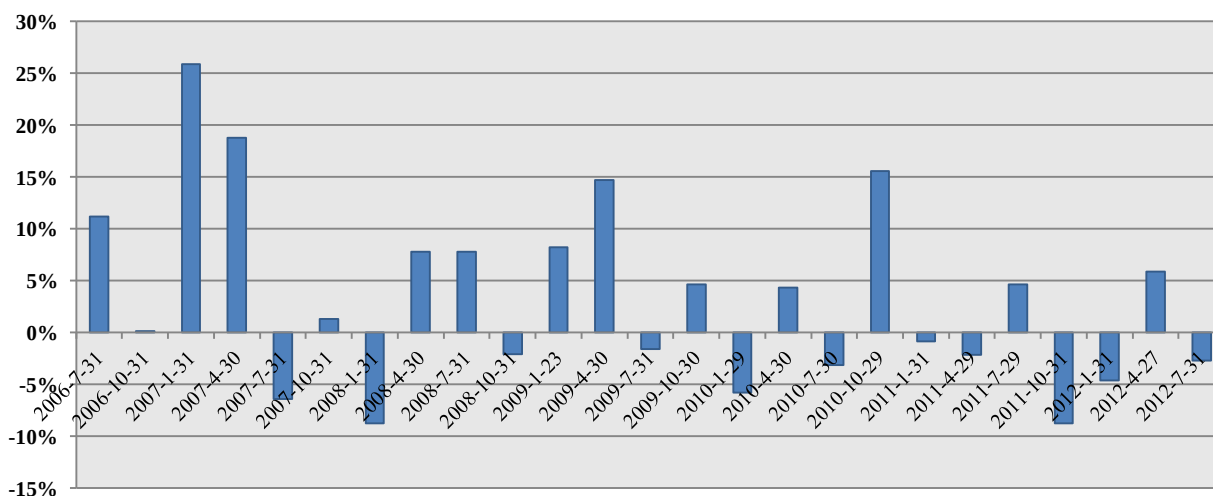
图 3：ERG-HS300-流通加权-月频策略下的超额收益



资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

从图 3 的结果来看，月频下通过 ERG 筛选出来的第 10 组没有明显的优越性。而从最近一段时间来看，ERG 因子的效用似乎正在逐渐收敛，也就是说，通过这个因子抓去 Alpha 有可能将会越来越难。

图 4：ERG-HS300-流通加权-季频策略下的超额收益



资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所



对比月频数据，季频下的 ERG 效果要略好一些，但从最近几期的效果来看，因子也并没有一个较为明显的收益优势。但从成长维度而言，该指标易理解易用，较具代表性，因此**我们依然推荐这个因子在沪深 300 与中证 800 中的应用**，并持续关注跟踪因子的表现。

图 5：ERG-HS300-季频策略下的累计收益图



资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

### 三、EEY 因子测算

一般我们对上市公司进行分析，除了需要对公司下一年度的经营状况进行预测以外，还需合理地衡量其估值水平。在高速成长的背景下找到估值便宜的股票，是我们最终希望做到的。

股票收益率 EY (Earnings Yield) 是市盈率 PE 的倒数，作为一个衡量股票估值水平的指标而被我们熟知。**EEY (Estimated Earnings Yield)** 采用了一致预期计算下的净利润，它反映了在对下年年报的一致预期净利润下，现时股价所对应的估值水平是多少。指标的具体构建方式为：

$$EEY_{i,t,y} = \frac{E_{CAF}(Rev_{i,t,y})}{MktValue_{i,t}}$$

在我们的归类中，EEY 同样属于“一致预期-基本面因子”指标。在系列六的报告中，我们会将 EEY 的环比变动衍生出新的情绪指标 ERC (Estimate Revision Confidence)。

表 5 和表 6 展示的 EEY 因子分别在月频和季频下的测算结果。从统计量的结果来看，我们能够得出如下一些结论：

1. **EEY 因子的统计数据表现是十分出色的**——但这种解读其实是片面的。后面我们将会从图表中看到，**2009 年前 EEY 因子的表现的确十**

分优异，但此后因子的效用就逐步降低了。

2. 月频结果较季频结果理想，说明低估值的股票会在相对较短时间会被市场发现和“纠正”；
3. 等权组合效果比流通加权组合收益效果为好，原因可能是因子在等权中的表现会比流通加权组合更为稳定<sup>7</sup>。
4. 中证 800 成分股的测算结果尤为出色，沪深 300 与中证 500 次之。但同样地，在后面我们会发现，**近期因子在各样本股中均失效。数据有效大多是前期因素所贡献的。**

表 5：EEY-月频策略组合的关键统计量

|           | 流通加权组合 |        |        | 等权组合   |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|           | HS300  | ZZ500  | ZZ800  | HS300  | ZZ500  | ZZ800  |
| 胜率        | 51%    | 62%    | 54%    | 65%    | 62%    | 66%    |
| 平均超额收益（月） | 0.99%  | 0.86%  | 0.56%  | 1.63%  | 1.04%  | 1.55%  |
| 超额收益中位数   | 0.12%  | 0.51%  | 0.19%  | 1.25%  | 0.76%  | 1.11%  |
| 最大收益      | 15.69% | 9.14%  | 12.65% | 14.05% | 8.67%  | 9.85%  |
| 最大回撤      | -6.47% | -7.28% | -7.74% | -6.31% | -7.59% | -5.67% |
| t 值       | 2.10   | 1.93   | 1.20   | 3.58   | 2.57   | 3.71   |
| 信息比率      | 0.83   | 0.81   | 0.50   | 1.41   | 1.08   | 1.56   |

资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

表 6：EEY-季频策略组合的关键统计量

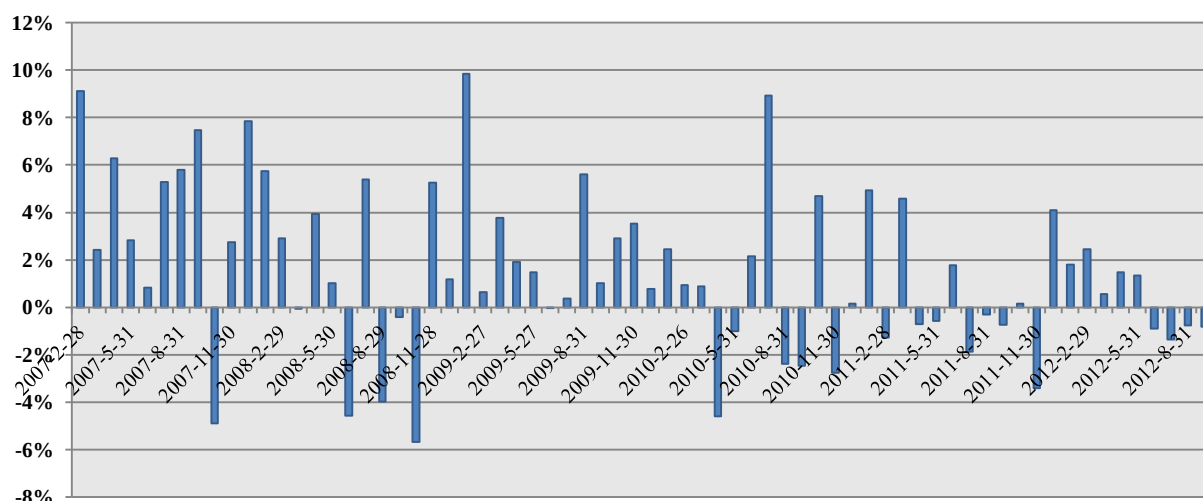
|           | 流通加权组合  |        |         | 等权组合   |        |        |
|-----------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
|           | HS300   | ZZ500  | ZZ800   | HS300  | ZZ500  | ZZ800  |
| 胜率        | 60%     | 59%    | 59%     | 68%    | 55%    | 64%    |
| 平均超额收益（季） | 2.37%   | 2.48%  | 1.81%   | 4.56%  | 2.38%  | 4.99%  |
| 超额收益中位数   | 2.09%   | 0.87%  | 1.31%   | 3.58%  | 2.64%  | 3.33%  |
| 最大收益      | 18.74%  | 22.61% | 15.52%  | 28.19% | 16.25% | 26.48% |
| 最大回撤      | -15.37% | -5.01% | -14.11% | -6.52% | -5.27% | -5.94% |
| t 值       | 1.52    | 1.70   | 1.14    | 2.69   | 1.95   | 2.97   |
| 信息比率      | 0.61    | 0.72   | 0.49    | 1.08   | 0.83   | 1.27   |

资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

由于中证 800 等权组合结果较好，因此我们首先以此组合作为例子进行分析。图 6 显示了 EEY 因子前期表现极为优异，除了胜率极高以外，超额收益幅度亦非常好；因子在 2009 年亦同样保持一个几乎全胜的姿态。但从 2010 年中旬开始，EEY 因子便开始失效了。除了胜率出现明显降低以外，超额收益幅度亦不断在收敛。情况与 ERG 因子相类似。

<sup>7</sup> 关于流通加权方式与等权方式构建组合对因子超额收益率的影响，系列六报告第二章与第三章将有更详尽的分析。

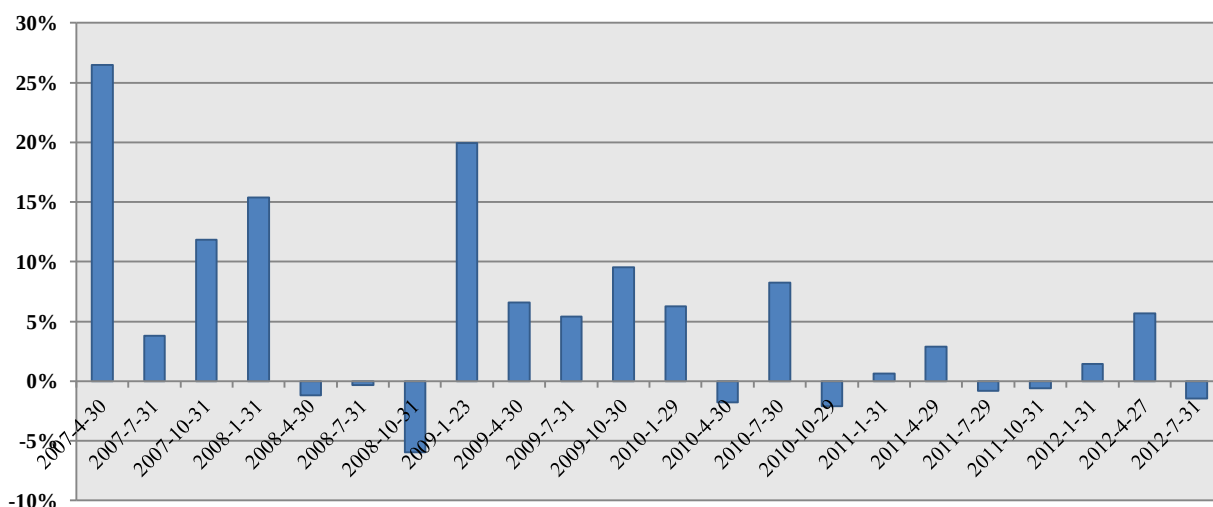
图 6: EEY-ZZ800-等权-月频策略下的超额收益



资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

对比月频数据，季频下的 EEY 所显示的因子效果会更为明显。我们可以看到 2007 年和 2009 年是因子表现最佳的年份，但在后期因子的超额收益非常不明显。我们同样在其它组合均发现这种现象。

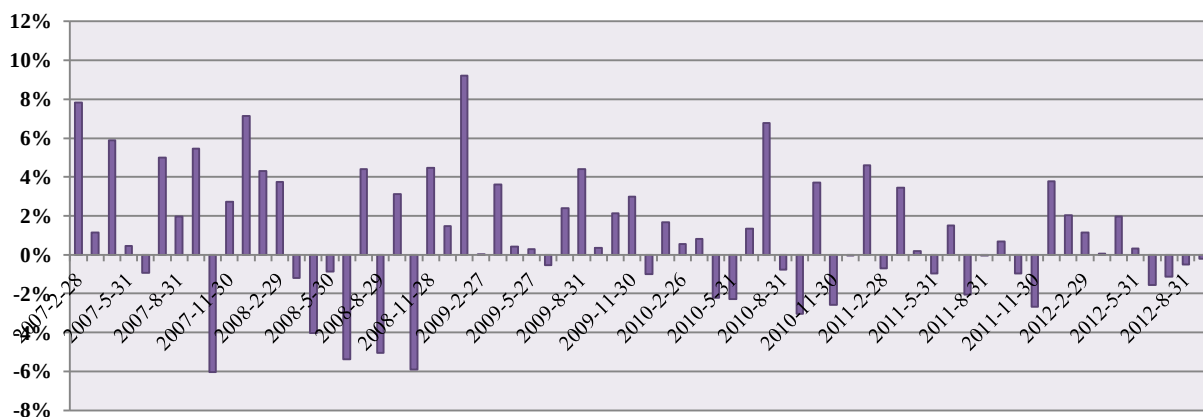
图 7: EEY-ZZ800-等权-季频策略下的超额收益



资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

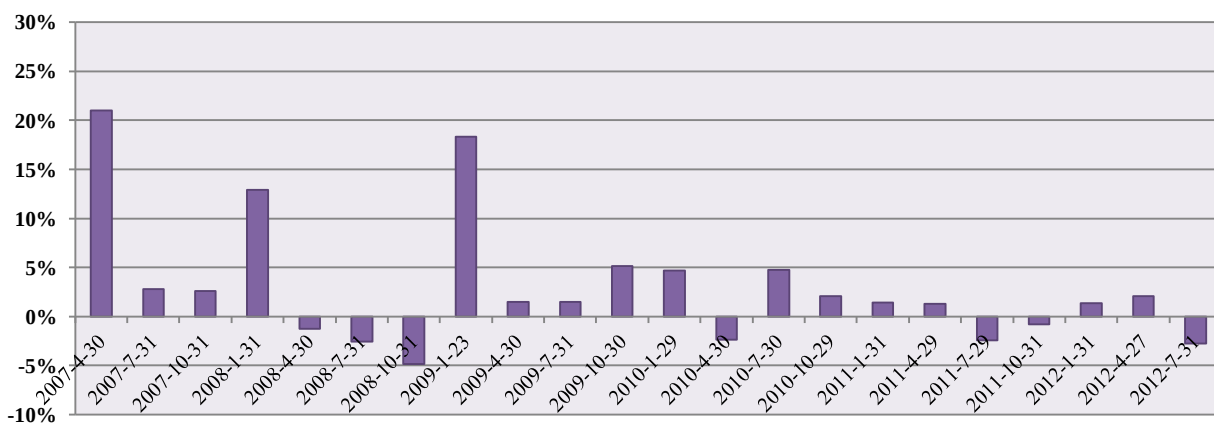
为什么会出现这种现象呢？我们对收益率 EY（市盈率 TTM 倒数）同样进行了因子测算。我们发现，EY 策略下的收益率与 EEY 的收益率在时间序列上具有很强的相关性，因此也意味着策略获得的超额收益是因为市盈率在这个时段起了作用。但我们也可以发现，EEY 策略获得的超额收益都要比 EY 策略好上一些，这也意味着我们通过一致预期数据能够在估值因子下进一步优选个股。

图 8: EY-ZZ800-等权-月频策略下的超额收益



资料来源: 朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

图 9: EY-ZZ800-等权-季频策略下的超额收益



资料来源: 朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

综上所述, 尽管 EY 因子有过辉煌的历史, **但我们认为在近期 EY 因子的投资参考意义并不大**。但另一方面, **使用一致预期数据下的因子比起传统因子, 确实有优化功能**。我们将继续密切关注因子在未来的动态及表现。

## 四、GPE 因子测算

PEG (P/E to Growth Ratio) 是财务估值上较为投资者熟知和通用的指标。它由英国投资大师史莱特最先提出, 并由彼得·林奇发扬光大。**GPE (Growth to P/E Ratio)** 是 PEG 指标的倒数, 这样能够使得 PEG 指标正负值变得线性(原理与 PE 变 EY 类似)。**GPE 指标能够较好的弥补 ERG 与静态市盈率的不足之处——它既考虑了股票的估值水平, 同时亦考虑了股票的增长状况**。指标的具体构建方式为:

$$GPE_{i,t,y} = \frac{ERG_{i,t,y}}{P/E_{i,t}(TTM)}$$

GPE 的分母我们采用了静态市盈率 (TTM), 而分子部分则采用经过一致

预期数据计算的净利润同比增长率 ERG(详细计算方法请参阅本报告第二章)。

**GPE 最大的不适用性在于无法对市盈率为负的公司进行分析**——原因在于如果分子分母同时为负，将使指标变为正数，混淆了坏公司与好公司之间的区别。尽管我们可以通过对 Earnings (TTM) 取绝对值以解决这个问题，但这样做将失去指标原有的经济意义，因此**在实际回测中，我们将首先剔除净利润为负的公司**。但归根结底，GPE 并非一个非常严密的指标，因此在量化测算的过程中，我们需要特别注意指标的适用性。

在展示下列结果之前，首先值得一提的是，**GPE 最佳的投资组合并非第 10 组，而是第 9 组，因此我们将在后面主要列举第 9 组的测算结果<sup>8</sup>**(尽管第 10 组结果也十分不错，但第 9 组的结果是更为优秀的)。这可能与指标的非线性因素有关。具体原因需要我们在后续研究中进行更深入的测算。

从表 7 和表 8 的统计量，以及结合我们在测算过程中的图表观察分析，我们得出如下一些结论：

1. 中证 500 成分股的超额收益并不明显，而**沪深 300 和中证 800 均能获得不错的超额收益，显示 GPE 因子在大盘股中的应用会比中小盘中来得更好。**
2. 在月频数据下，等权组合的统计量要比流通加权组合稍理想，而季频数据下，流通加权组合要比等权组合略好。如果单看最近三年的情况，我们发现等权组合构建的回撤情况控制得比流通加权组合要好，而流通加权组合获取正 Alpha 的稳定度上比等权组合要高。
3. 季频的统计量没有明显比月频的更好。但如果从图形上分析，**季频操作在近年稳定度要略好。**

**表 7：GPE-月频策略组合的关键统计量**

|           | 流通加权组合 |        |        | 等权组合   |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|           | HS300  | ZZ500  | ZZ800  | HS300  | ZZ500  | ZZ800  |
| 胜率        | 64%    | 54%    | 66%    | 61%    | 60%    | 65%    |
| 平均超额收益(月) | 1.16%  | 0.39%  | 0.74%  | 1.20%  | 0.61%  | 1.16%  |
| 超额收益中位数   | 0.87%  | 0.25%  | 0.76%  | 0.92%  | 0.38%  | 1.17%  |
| 最大收益      | 11.10% | 12.41% | 8.25%  | 12.76% | 11.23% | 6.97%  |
| 最大回撤      | -7.83% | -6.20% | -5.57% | -7.73% | -4.74% | -7.19% |
| t 值       | 2.96   | 1.16   | 2.07   | 2.90   | 2.06   | 3.03   |
| 信息比率      | 1.17   | 0.49   | 0.87   | 1.14   | 0.86   | 1.27   |

资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

**表 8：GPE-季频策略组合的关键统计量**

|  | 流通加权组合 |       |       | 等权组合  |       |       |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | HS300  | ZZ500 | ZZ800 | HS300 | ZZ500 | ZZ800 |

<sup>8</sup> 第 10 组测算结果可向作者索取。

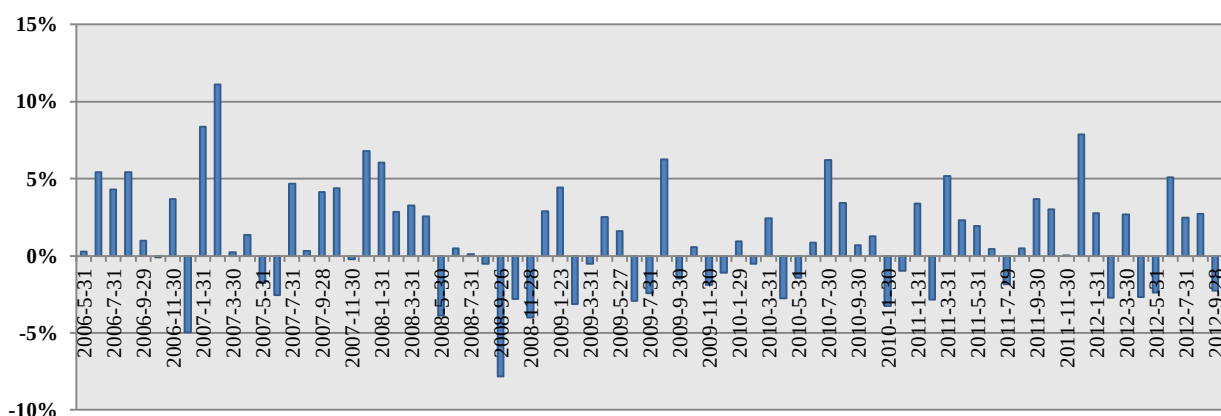


|           |        |         |        |         |        |         |
|-----------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 胜率        | 68%    | 64%     | 64%    | 68%     | 64%    | 68%     |
| 平均超额收益（季） | 3.87%  | 0.80%   | 3.13%  | 3.73%   | 1.39%  | 3.61%   |
| 超额收益中位数   | 4.05%  | 1.95%   | 2.20%  | 1.35%   | 1.14%  | 2.52%   |
| 最大收益      | 25.99% | 12.28%  | 17.87% | 33.13%  | 8.94%  | 24.60%  |
| 最大回撤      | -7.91% | -14.44% | -4.50% | -11.06% | -5.21% | -10.75% |
| t 值       | 2.40   | 0.66    | 2.55   | 2.00    | 1.70   | 1.99    |
| 信息比率      | 0.96   | 0.28    | 1.09   | 0.80    | 0.73   | 0.85    |

资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

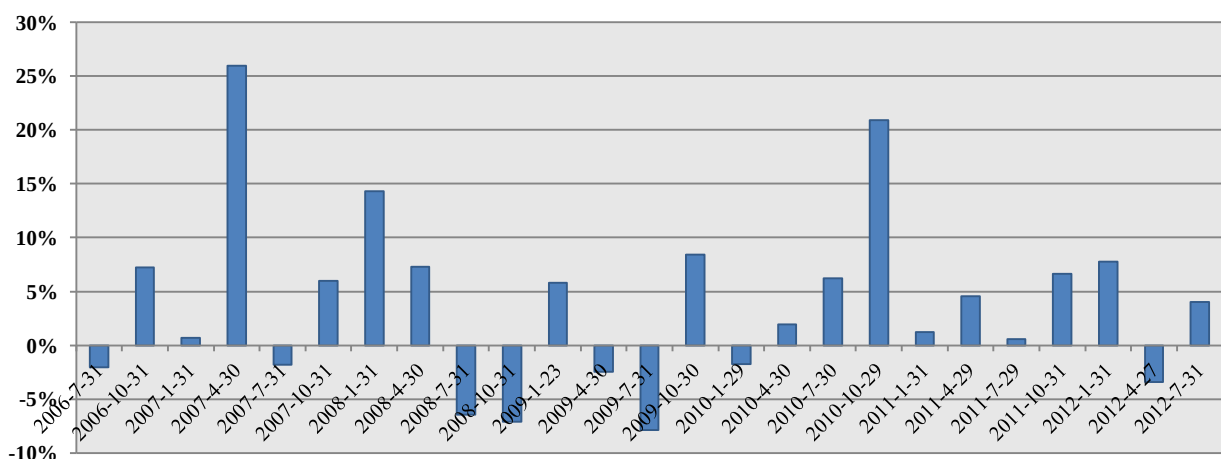
同样地，由于沪深 300 组合结果较好，因此我们以 HS300-流通加权组合作为例子进行分析。我们发现 GPE 因子前期表现较为突出，而在近期因子亦能在较好地控制回撤的情况下获得较稳定的超额收益。

图 10：GPE-HS300-流通加权-月频策略下的超额收益



资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

图 11：GPE-HS300-流通加权-季频策略下的超额收益



资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

对比月频数据，季频下的 GPE 所显示的因子效果会更为明显。特别在近年，因子在季频操作下获利的稳定度较高。通过上述分析，我们认为 GPE 因子能够在胜率较高、回撤可控的情况下，获得较为良好的超额收益。这个因子可以作为沪深 300 成分股与中证 800 成分股中一个重点关注的对象。而由于月频数

据与季频数据在统计量上没有显著差异，因此我们建议投资者可以根据自身模型的投资需求，挑选合适的因子频度进行策略构建。

图 12: GPE-HS300-季频策略下的累计收益图



资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

表 9: 2012 年 GPE-HS300 冬季策略股票榜单

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 福田汽车 | 民生银行 | 农业银行 | 平安银行 | 长城汽车 |
| 大商股份 | 华夏银行 | 荣盛发展 | 中信银行 | 泸州老窖 |
| 华能国际 | 兴业银行 | 内蒙华电 | 中南建设 | 交通银行 |
| 宝钢股份 | 中恒集团 | 亚盛集团 | 中信国安 | 大唐发电 |
| 海油工程 | 浦发银行 | 南京银行 | 万科 A | 中国化学 |
| 双汇发展 | 光大银行 | 北京银行 |      |      |

资料来源：朝阳永续、Wind 资讯、Tinysoft、中投证券研究所

## 五、小结

在系列五的报告里面，我们总共测算了三个“一致预期-基本面因子”，分别是 ERG（预测净利润同比增长率）、EEY（预测收益率）、GPE（预测增长率市盈率比值）。三个因子的测算结果小结如下表 9 所示：

表 10: 一致预期-基本面因子测算小结

|     | 沪深 300 成分股                         | 中证 500 成分股 | 中证 800 成分股                     |
|-----|------------------------------------|------------|--------------------------------|
| ERG | 季频下表现尚可，建议继续关注， <b>推荐</b>          | 测算结果一般     | 测算结果与沪深 300 成分股类似， <b>推荐</b>   |
| EEY | 因子在 2007 年及 2009 年表现出色，但因子在近期失效    |            |                                |
| GPE | 因子在近期胜率较高，回撤可控，超额收益良好， <b>强烈推荐</b> | 测算结果一般     | 测算结果与沪深 300 成分股类似， <b>强烈推荐</b> |

资料来源：中投证券研究所

总的来说，基于一致预期数据衍生的因子有一定的效果，但未如想象中理想。仔细想想，我们认为尽管数据上有所创新，但指标构造上并没有大幅度的改进——市场对于上市公司的“预期增长率”，“预测市盈率”有较为充分认识，因此我们很难通过这个策略获得超额收益。而 PEG 的倒数 GPE 指标则较我们预料之外的好，因此作为本篇报告最强烈推荐指标向投资者介绍。

在因子的后续研究中，我们期望能够在指标上再进行创新，以获得更稳定有效的超额收益。在系列的下一篇报告中，我们将对三个“一致预期-技术面因子”进行测算。敬请参阅。

**表 11：一致预期-技术面因子测算小结<sup>9</sup>**

|            | 沪深 300 成分股                          | 中证 500 成分股                          | 中证 800 成分股                          |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ERM</b> | 所有测试结果均一般                           | ERM(3) 测算结果良好，尤以等权组合出彩， <b>强烈推荐</b> | 测算结果与介于沪深 300 与中证 500 之间， <b>推荐</b> |
| <b>EAA</b> | 除月频流通加权组合一般外，其它测试结果均十分良好， <b>推荐</b> | 各测试结果均十分出色， <b>强烈推荐</b>             | 流通加权组合一般，等权组合结果出色， <b>强烈推荐</b>      |
| <b>ERC</b> | 近期效果一般                              | 各测试结果均十分出色， <b>强烈推荐</b>             | 各测试结果均十分出色， <b>强烈推荐</b>             |

资料来源：中投证券研究所

<sup>9</sup> ERM 和 ERC 因子均测算了  $n=1$  和  $n=3$  两组参数。EAA 由于数据原因，只测算了  $n=1$ 。

## 投资评级定义

### 公司评级

强烈推荐: 预期未来 6~12 个月内股价升幅 30%以上  
推荐: 预期未来 6~12 个月内股价升幅 10%~30 %  
中性: 预期未来 6~12 个月内股价变动在 $\pm 10\%$ 以内  
回避: 预期未来 6~12 个月内股价跌幅 10%以上

### 行业评级

看好: 预期未来 6~12 个月内行业指数表现优于市场指数 5%以上  
中性: 预期未来 6~12 个月内行业指数表现相对市场指数持平  
看淡: 预期未来 6~12 个月内行业指数表现弱于市场指数 5%以上

## 研究团队简介

黄君杰, 中投证券策略分析师, 北京大学光华管理学院经济学硕士。证券投资咨询资格, 期货从业资格, 2006 年加入中投证券研究所, 6 年证券从业经验。主要从事流动性、市场估值及策略研究。

何峰, 中投证券金融工程助理分析师, 美国里海大学(Lehigh University) 分析金融硕士, 华南理工大学经济学学士。2011 年加入中投证券, 负责量化策略研究工作。

本报告感谢实习生武晨的贡献。

## 免责声明

本报告由中国中投证券有限责任公司(以下简称“中投证券”)提供, 旨在派发给本公司客户使用。中投证券是具备证券投资咨询业务资格的证券公司。未经事先书面同意, 本报告不得以任何方式复印、传送或出版作任何用途。合法取得本报告的途径为本公司网站及本公司授权的渠道, 非通过以上渠道获得的报告均为非法, 我公司不承担任何法律责任。

本报告基于中投证券认为可靠的公开信息和资料, 但我们对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证。中投证券可随时更改报告中的内容、意见和预测, 且并不承诺提供任何有关变更的通知。

本公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。

本报告中的内容和意见仅供参考, 并不构成对所述证券的买卖出价。投资者应根据个人投资目标、财务状况和需求来判断是否使用报告所载之内容和信息, 独立做出投资决策并自行承担相应风险。我公司及其雇员不对使用本报告而引致的任何直接或间接损失负任何责任。

## 中国中投证券有限责任公司研究所

公司网站: <http://www.china-invs.cn>

### 深圳市

深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 19 楼  
邮编: 518000  
传真: (0755) 82026711

### 北京市

北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 15 层  
邮编: 100032  
传真: (010) 63222939

### 上海市

上海市静安区南京西路 580 号南证大厦 16 楼  
邮编: 200041  
传真: (021) 62171434